

Макарчук Алексей

Лекция 6. Прогнозирование траекторий движения для учета динамики

План

01

Лекция:
18:00 - 19:10
70 минут

02

QA сессия:
19:10 - 19:25
15 минут

03

Перерыв:
19:25 - 19:30
5 минут

04

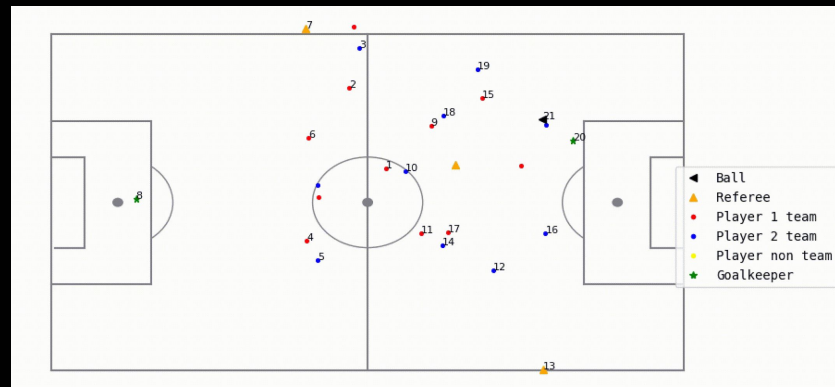
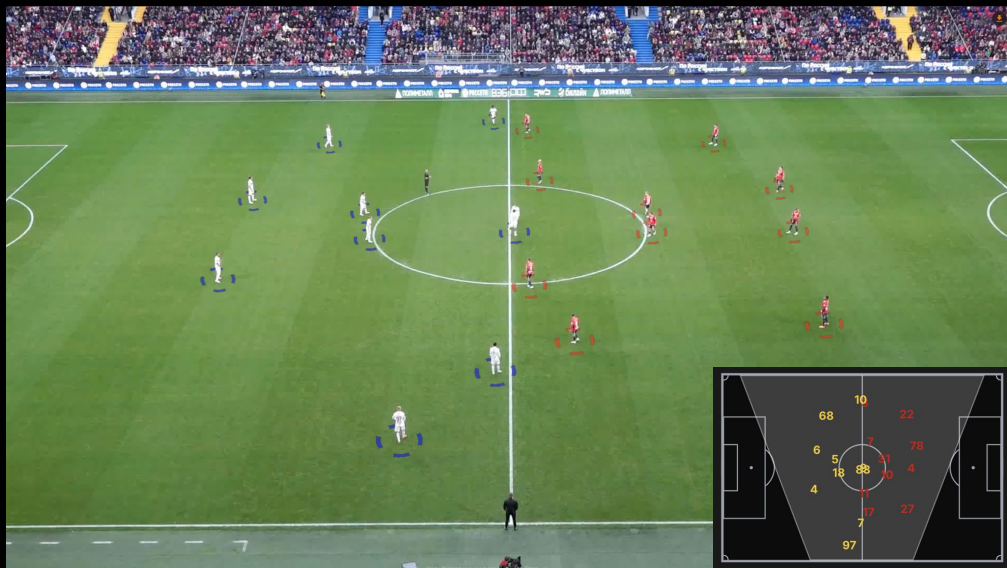
Семинар:
19:30 - 20:15
45 минут



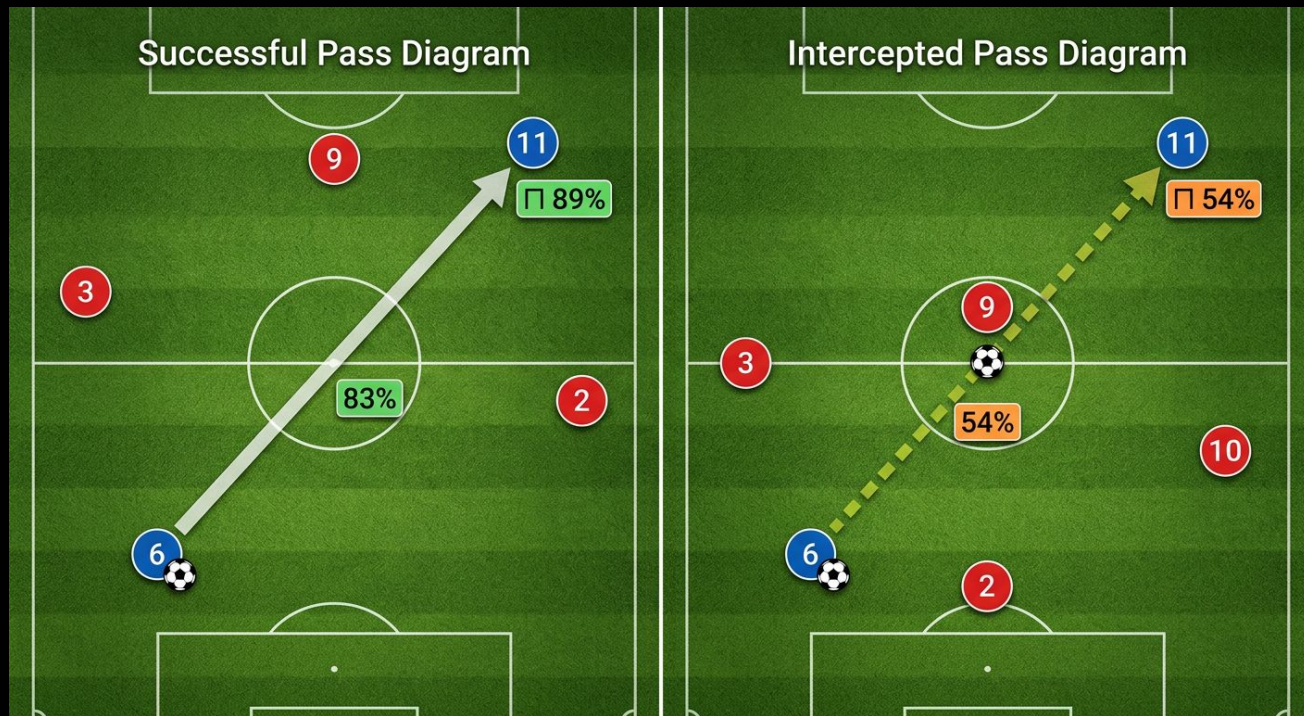
У тебя есть лекция?

Лучше. У меня есть план лекции.

Трекинг данные



Почему полезно



Почему полезно



Предсказание траекторий как задача временных рядов

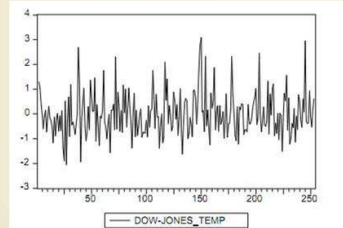
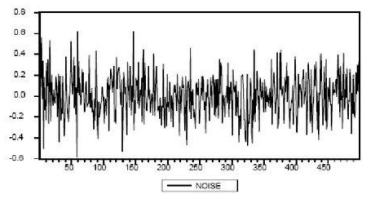
Траектория - это многомерный временной ряд состояний $S = [s_1, s_2, \dots, s_T]$

- Модель привязывается к абсолютным координатам и пытается их предсказать $s_t = (x_t, y_t)$ (нестационарный)
- Модель привязывается к смещениям и учитывает паттерны движения $s_t = (\Delta x_t, \Delta y_t)$ (стационарный)
- Модель учитывает контекст и отражает биомеханику игрока при переходе в другую СО $s_t = (v_t, \theta_t)$

Под стационарным рядом на практике часто подразумевают временной ряд x_t , у которого

- $E(X_t) \equiv \mu$,
- $D(X_t) \equiv \sigma^2$,
- $Cov(X_t, X_{t+\tau}) = \gamma(\tau)$ для любых t и τ .

Ряд, для которого выполнены указанные три условия, называют *стационарным в широком смысле (слабо стационарным, стационарным второго порядка или ковариационно стационарным)*.



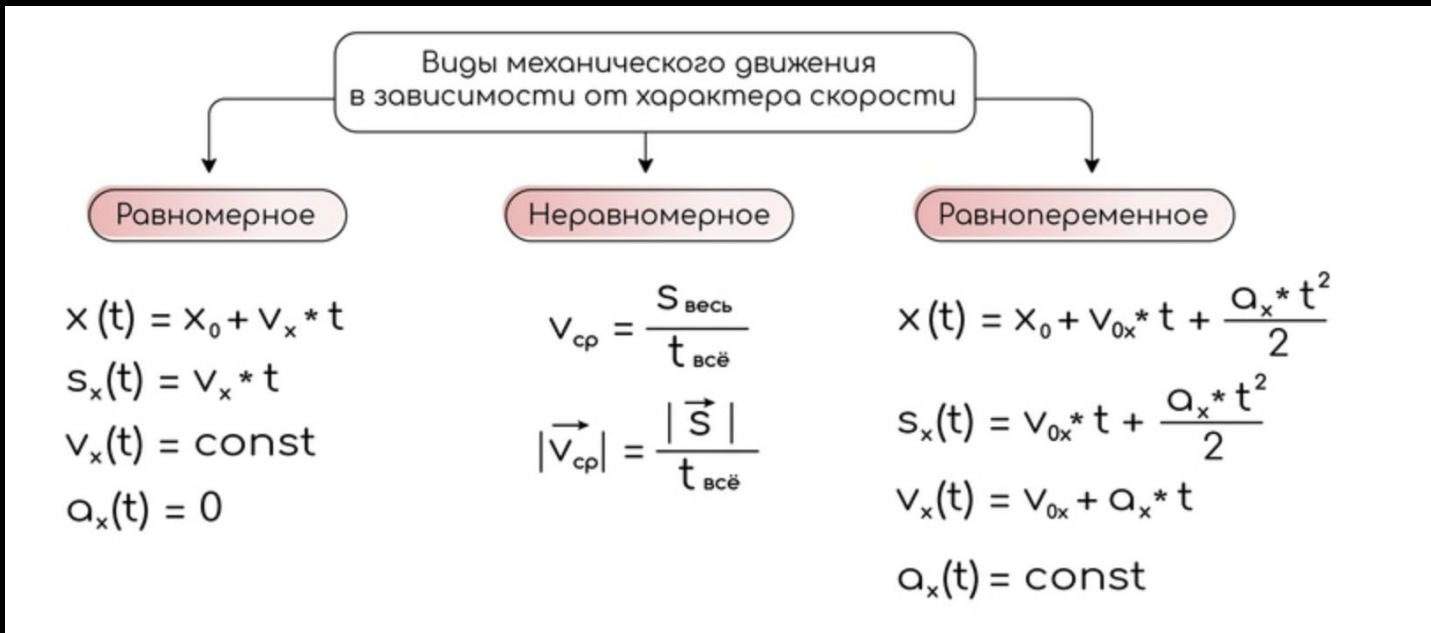
Датасеты (tracking)

Полные трекинг данные:

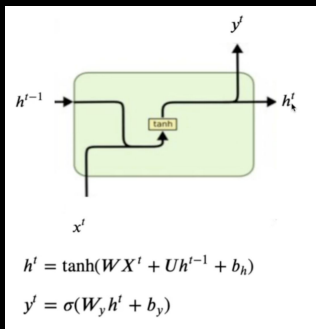
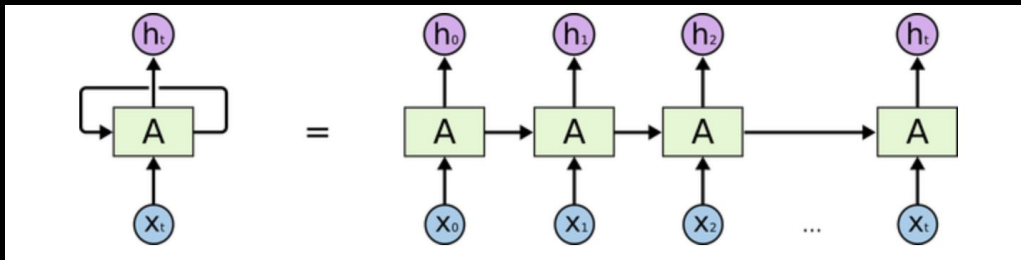
- PFF FC's 2022 World Cup Dataset (64 матча)
- metrics sports (3 матча)
- skillcorner broadcast без ивентов (9 матчей)
- kaggle

	Football Players Data Masood Ahmed · Updated 2 years ago Usability 10.0 · 1 File (CSV) · 1 MB · 15.3K downloads · 20 notebooks	123 Silver ...
	International football results from 1872 to 2026 Mart Jüriso · Updated 2 months ago Usability 10.0 · 4 Files (CSV) · 1 MB · 130K downloads · 337 notebooks	2460 Gold ...
	Football - Coaching Firat Gonen · Updated 6 years ago Usability 10.0 · 1 File (CSV) · 31 kB · 1,935 downloads · 5 notebooks	88 Gold ...
	Top Football Leagues Scorers Mohamed Hany · Updated 5 years ago Usability 10.0 · 1 File (CSV) · 19 kB · 12.3K downloads · 34 notebooks	135 Silver ...
	Fake News football shawky El-gendy · Updated 3 years ago Usability 10.0 · 2 Files (CSV) · 2 MB · 1,765 downloads · 19 notebooks	51 Silver ...
	Football (Semantic Segmentation) Sadhi Roomy · Updated 3 years ago Usability 9.4 · 303 Files (JSON, other) · 72 MB · 3,591 downloads · 23 notebooks	55 ...
	2022-2023 Football Player Stats	180

Кинематика

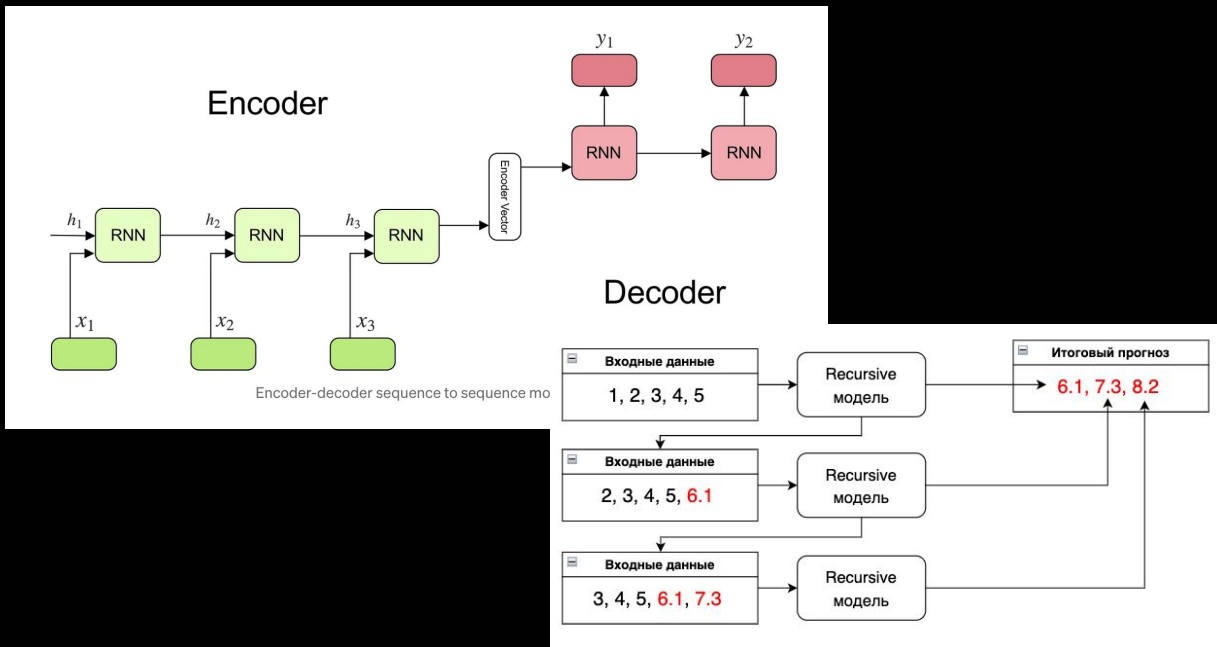


RNN



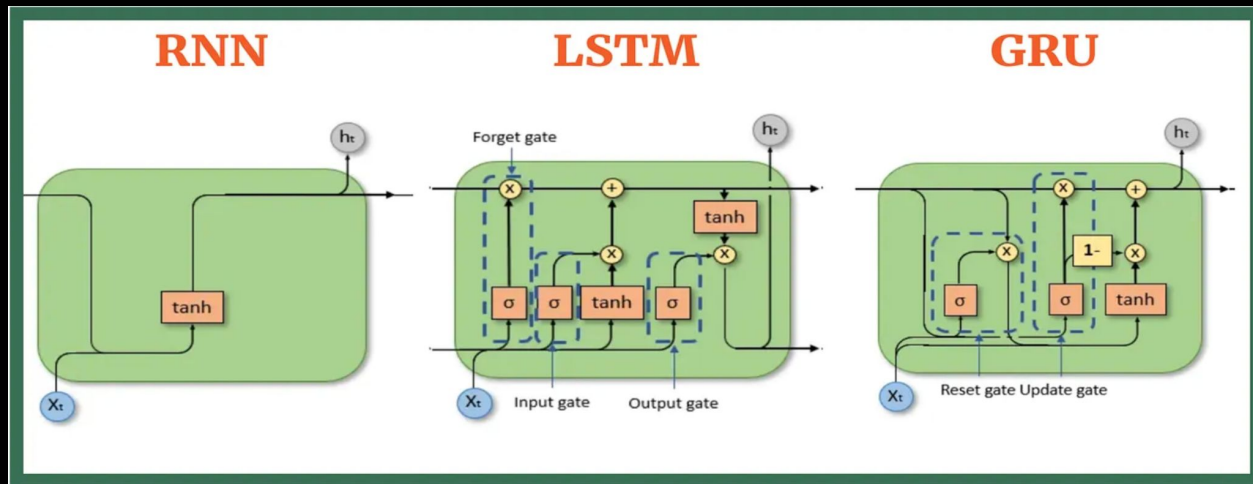
- Берутся n предыдущих состояний траектории: (x, y) , $(\Delta x, \Delta y)$
- RNN последовательно обрабатывает шаги и накапливает информацию в скрытом состоянии h_t
- Финальное h_t используется для предсказания k будущих координат или смещений
- Модель может работать autoregressive: предсказанный шаг подается обратно для генерации следующего
- Loss: MSE между истинной и предсказанной траекторией. Метрики: ADE, FDE

Seq-to-Seq RNN



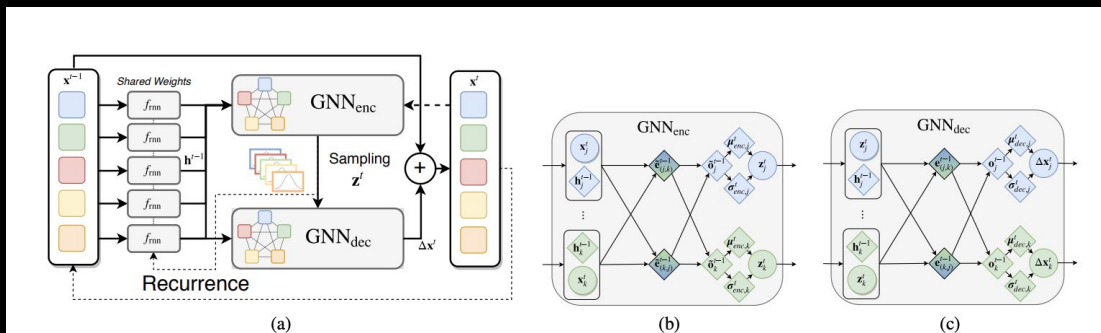
- Назовем n предыдущих состояний траекторий контекстом, а m будущих состояний окном предсказания
- Encoder последовательно обрабатывает контекст $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ и сжимает всю информацию в финальное скрытое состояние h_n - это вектор контекста
- Decoder получает h_n как начальное состояние и авторегрессивно генерирует m будущих координат: $y_1 \rightarrow y_2 \rightarrow \dots \rightarrow y_n$
- На каждом шаге Decoder использует предыдущее предсказание как вход для генерации следующего (авторегрессия)
- Модель обучается минимизировать разницу между предсказанными и истинными будущими координатам

LSTM/GRU



- RNN имеет одно скрытое состояние h_t , которое пытается учесть одновременно и краткосрочную, и долгосрочную память
- LSTM имеет краткосрочную память h_t и долгосрочную c_t (skip connection), которая регулируется 3 доп слоями (gate)
- GRU по сути облегченная LSTM, где вместо +3 слоев, +2 слоя и нет параметра состояния c_t , а регулируется входное h_t

GVRNN (2019)



[ссылка на статью](#)

- Граф состояния игры: каждый из 22 игроков и мяч - узлы графа. Рёбра графа кодируют попарные взаимодействия
- У каждого узла признаки $[x, y, vx, vy]$ - координаты и скорость. Входная размерность $4 \times 23 = 92$
- GNN encoder: на каждом шаге граф-энкодер выполняет message passing - каждый узел агрегирует сообщения от соседей и передаёт обогащённый embedding в GRU
- GRU с разделёнными параметрами: один набор весов GRU обучается на всех узлах одновременно, но каждый "узел" имеет своё независимое скрытое состояние h_t
- Вариационная часть (VRNN): поверх graph hidden state сэмпляются латентные переменные $\rightarrow$ модель выдаёт распределение траекторий
- Сравнение реальных траекторий с предсказанным распределением модели

Chronos (SOTA 2024)

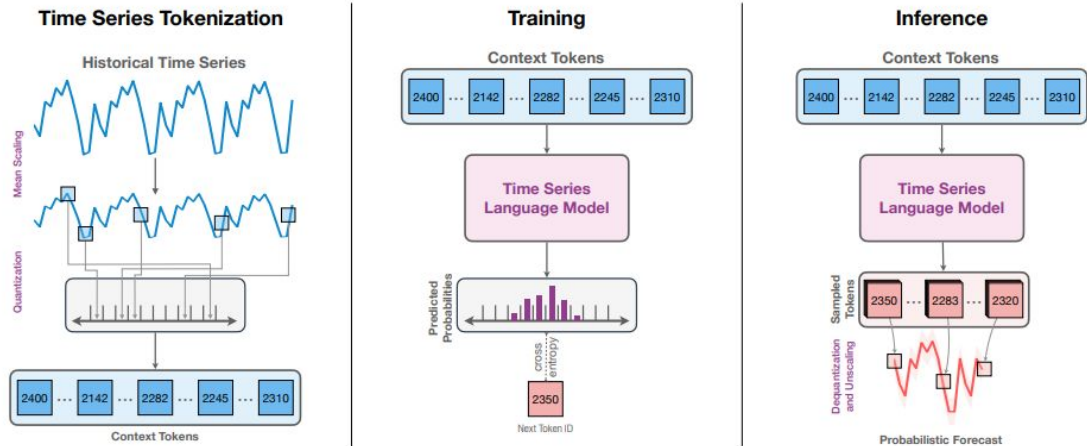
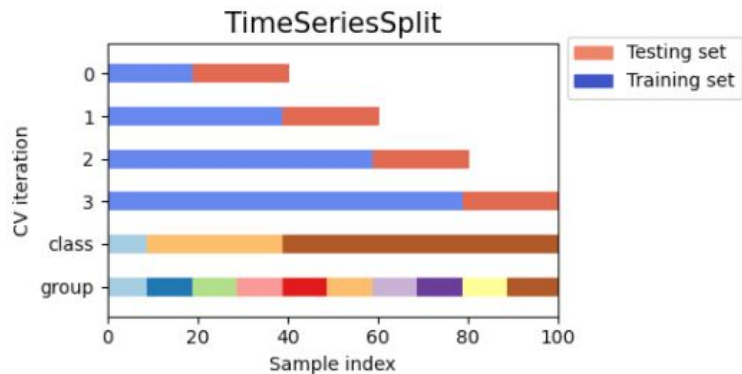


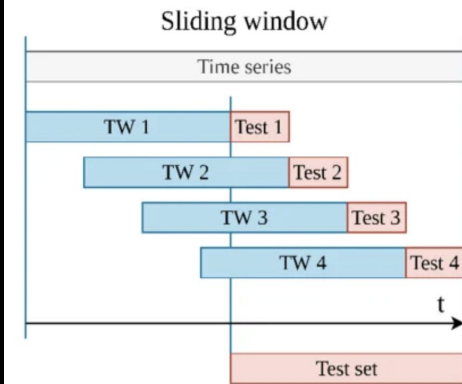
Figure 1: High-level depiction of CHRONOS. **(Left)** The input time series is scaled and quantized to obtain a sequence of tokens. **(Center)** The tokens are fed into a language model which may either be an encoder-decoder or a decoder-only model. The model is trained using the cross-entropy loss. **(Right)** During inference, we autoregressively sample tokens from the model and map them back to numerical values. Multiple trajectories are sampled to obtain a predictive distribution.

Кросс-валидация



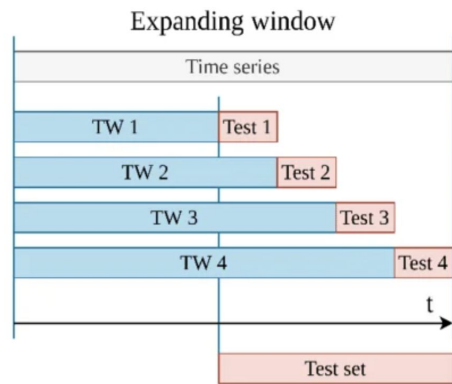
Например, при 3 сплитах и 4 блоках данных (B1, B2, B3, B4):

- Сплит 1: Train = [B1], Test = [B2]
- Сплит 2: Train = [B1, B2], Test = [B3]
- Сплит 3: Train = [B1, B2, B3], Test = [B4]



Возьмем те же 4 блока (B1, B2, B3, B4), но зафиксируем размер обучающего окна равным двум блокам:

- Сплит 1: Train = [B1, B2], Test = [B3]
- Сплит 2: Train = [B2, B3], Test = [B4]



Для тех же 4 блоков (B1, B2, B3, B4) expanding window выглядит так:

- Сплит 1: Train = [B1], Test = [B2]
- Сплит 2: Train = [B1, B2], Test = [B3]
- Сплит 3: Train = [B1, B2, B3], Test = [B4]

Метрики

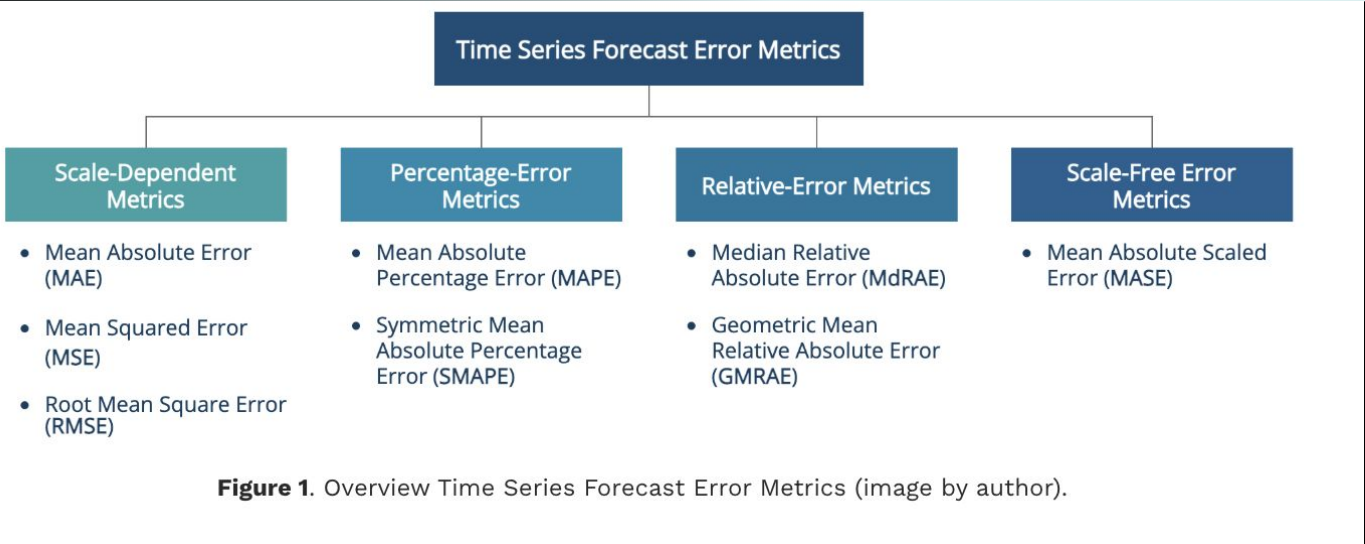


Figure 1. Overview Time Series Forecast Error Metrics (image by author).

ADE (Average Displacement Error)	$\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \sqrt{(\hat{x}_t - x_t)^2 + (\hat{y}_t - y_t)^2}$
FDE (Final Displacement Error)	$\sqrt{(\hat{x}_T - x_T)^2 + (\hat{y}_T - y_T)^2}$
minADE (Minimum ADE)	$\min_{k=1}^K \text{ADE}_k$
minFDE (Minimum FDE)	$\min_{k=1}^K \text{FDE}_k$
MR (Miss Rate)	$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{I}(\min \text{FDE}_i > \tau)$
NLL (Negative Log-Likelihood)	$-\log p(Y \mid X)$

Всем спасибо за внимание!

